

Classificare la materia delle cose

Tutto ha un materiale. Ogni materiale ha una storia.



Scopri i segreti di ciò che tocchi ogni giorno.

Perché è fatto così?

Ogni oggetto ha una materia scelta per una ragione precisa.

1. Materiale:

La materia specifica di cui è fatta una parte dell'oggetto.

2. Proprietà:

Il motivo per cui le scarpe da ginnastica non sono di ceramica.

Classificare i materiali significa capire i perché dietro le scelte progettuali.

Il lungo viaggio delle cose

Prima di esistere come oggetto, ogni materiale viene estratto o coltivato.

1. Materie prime:
Il punto di partenza.
Costano energia
e risorse.

2. Minerale / Miniere:
Rocce estratte dalla terra,
da cui ricaviamo i metalli.

3. Migliaia di chilometri:
Plastica estratta in Arabia
Saudita, stampata in Cina,
arrivata a te.

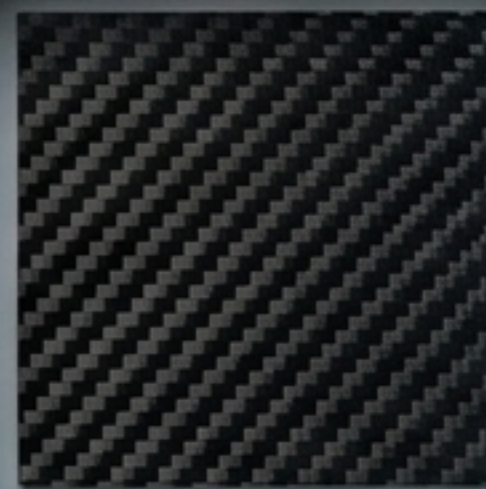
Ogni oggetto ha "costato" risorse al pianeta ben prima che tu lo pagassi.

Le sei famiglie della materia

Tutti i materiali che incontri si dividono in grandi gruppi.



1. Naturali e storici:
Legno, Tessuti,
Ceramiche.



2. Industriali e moderni:
Metalli, Plastiche.

3. Ingegnerizzati:
Materiali Compositi.

Ogni famiglia possiede caratteristiche comuni che la distinguono dalle altre.

Legno: antico, isolante, rinnovabile

Resistente e leggero, ma teme fuoco e umidità.

1. Legno duro:
Quercia, faggio.
Crescita lenta,
molto resistente.

2. Legno dolce:
Pino, abete.
Crescita rapida,
economico, lavorabile.

3. Leggero ma forte:
In Giappone le case in legno
oscillano e resistono ai terremoti.

È un ottimo isolante termico e non finisce mai se gestiamo le foreste.

Metalli: l'ossatura dell'industria

Estratti dai minerali, conducono energia e si riciclano all'infinito.

1. Ferro e acciaio:

Lega di ferro e carbonio (0,2-2%), duro e resistente.

2. Alluminio leggerissimo:

Densità $2,7 \text{ g/cm}^3$.
Riciclarlo consuma il 95% di energia in meno.

3. Rame:

Conduttore perfetto, riciclabile al 100% senza perdere qualità.



Il loro più grande difetto? A contatto con l'acqua tendono ad arrugginirsi.

Plastica: il materiale del secolo

Deriva dal petrolio, costa poco, ma non scompare quasi mai.

1. Bakelite:

Nata nel 1907, la prima plastica artificiale.

1. Bakelite:

Nata nel 1907, la prima plastica artificiale.

2. Polimeri dal petrolio:

Impermeabili e facilissimi da stampare (es. soffiaggio).

3. 400-1000 anni:

Il tempo che impiega questa bottiglia in PET per decomporsi.

Quando si frammentano diventano microplastiche invisibili che finiscono ovunque.

Duri come pietra, ma fragili

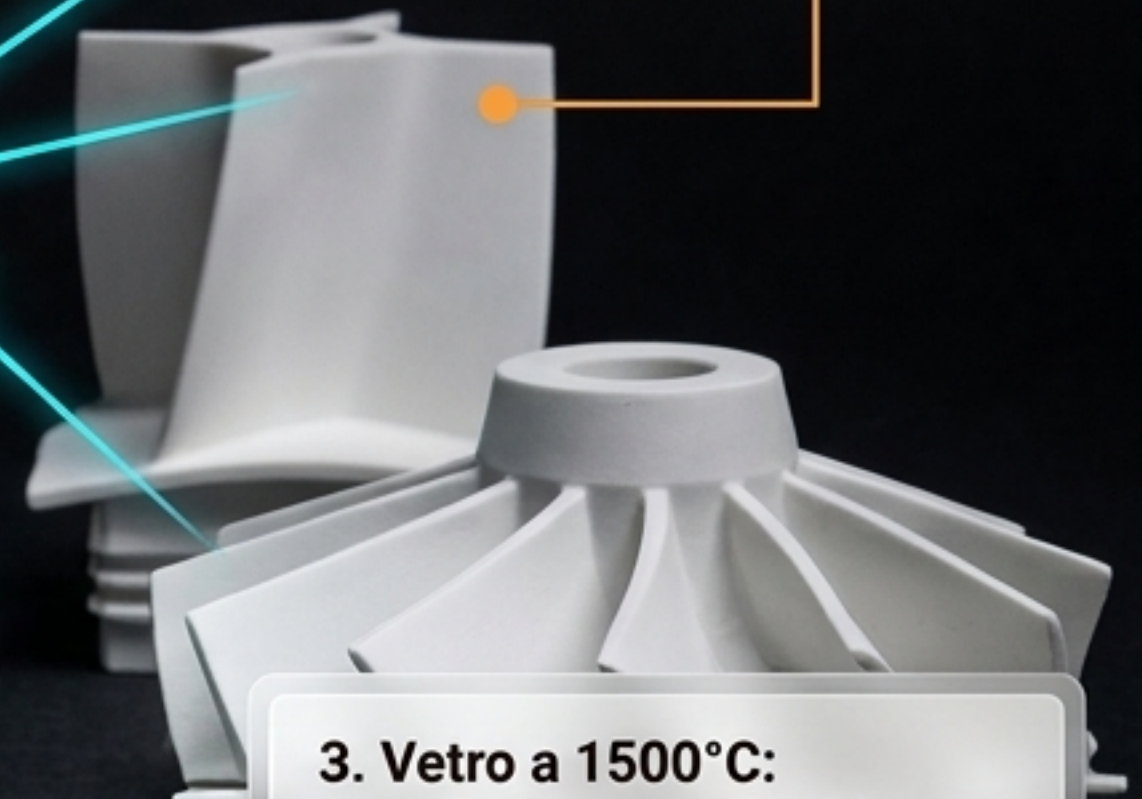
Nati dal fuoco, sono isolanti e impermeabili.

1. Argilla cotta:

A 800-1300°C passa da modellabile a dura e permanente.



2. Ceramiche tecniche:
Resistono ai motori dei razzi a oltre 1.600°C.



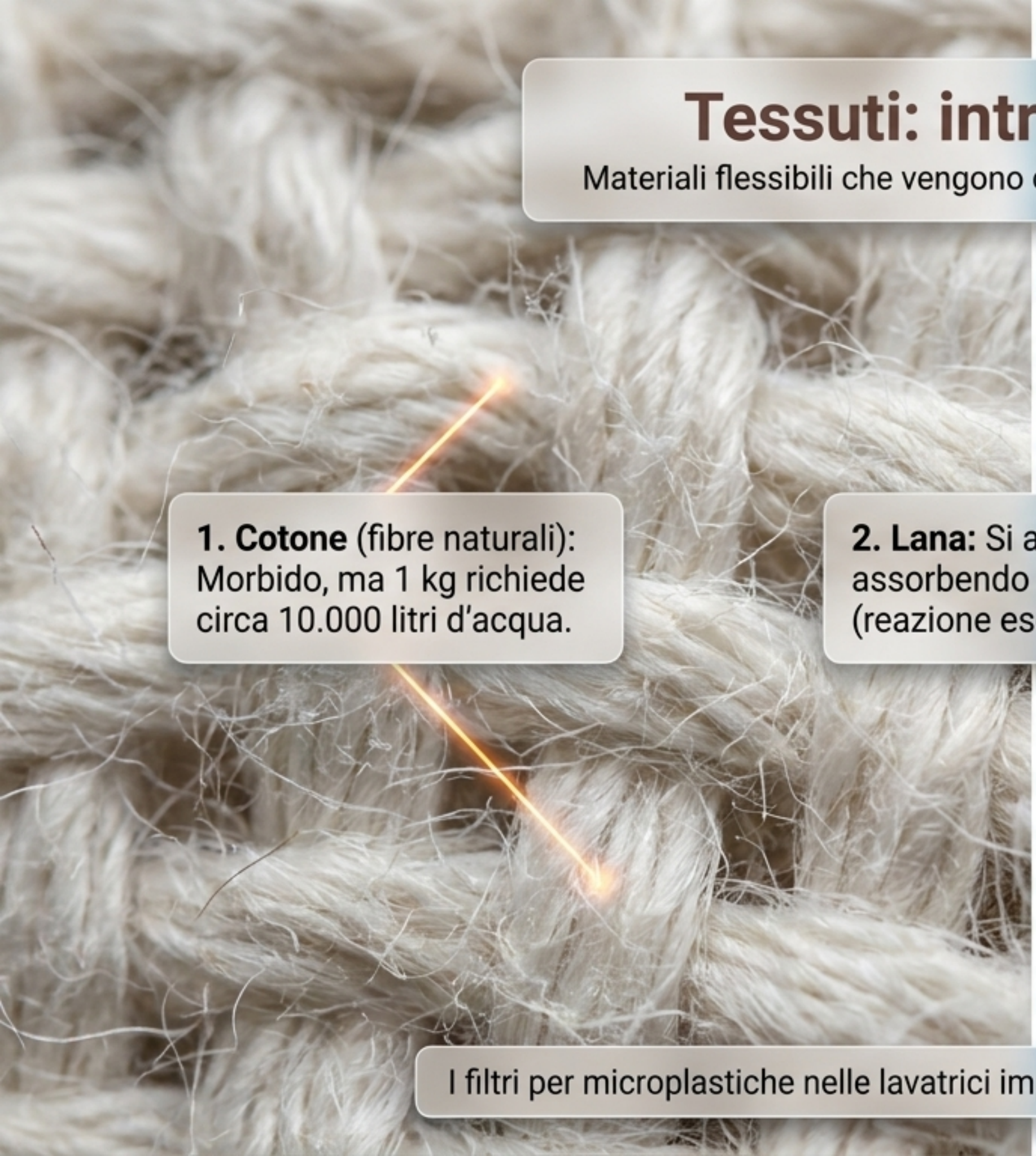
3. Vetro a 1500°C:

Sabbia fusa e raffreddata velocemente. Solido amorfo, perciò trasparente.

Hanno una durezza estrema, ma si rompono di colpo senza prima deformarsi.

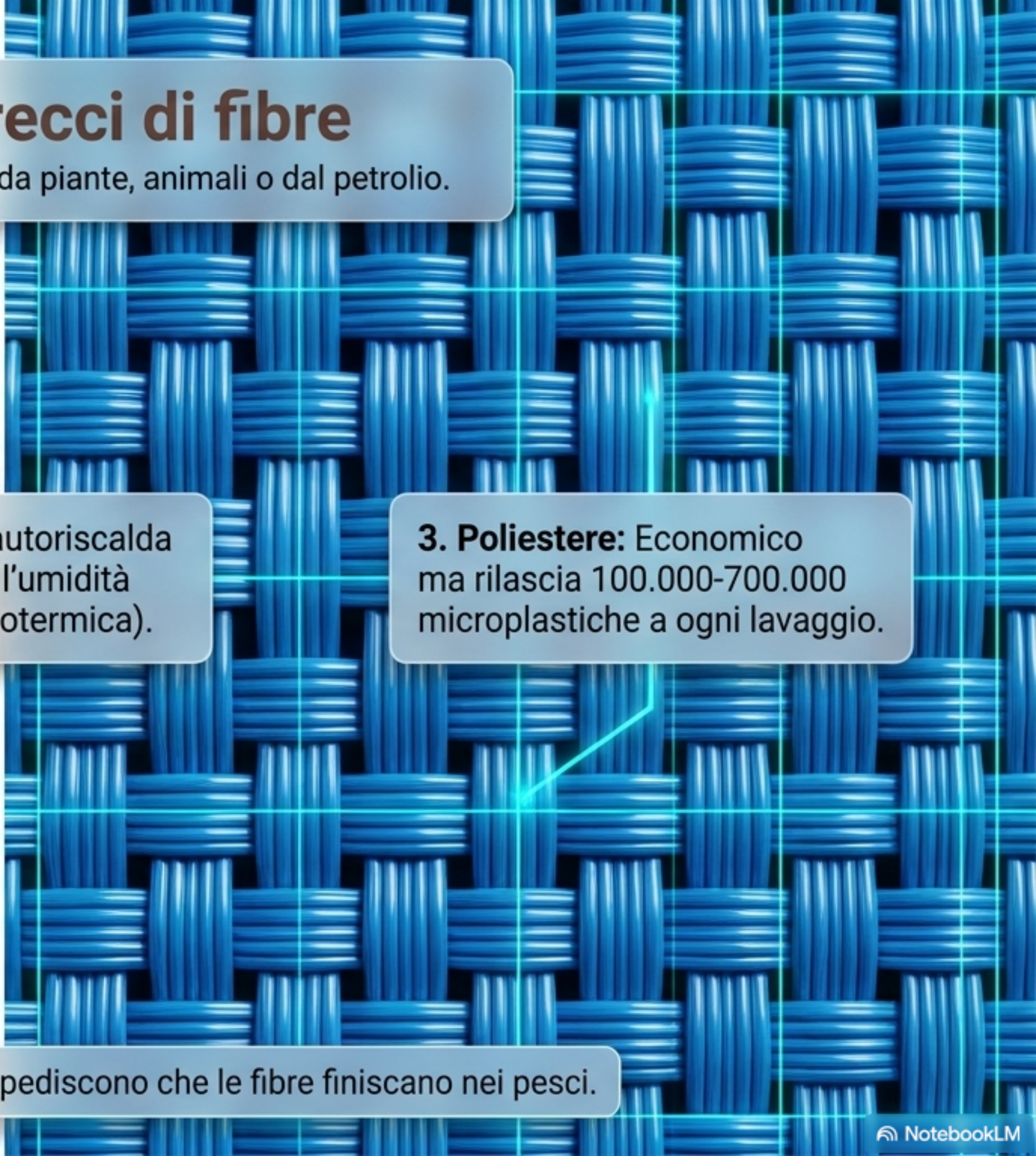
Tessuti: intrecci di fibre

Materiali flessibili che vengono da piante, animali o dal petrolio.



1. Cotone (fibre naturali):
Morbido, ma 1 kg richiede
circa 10.000 litri d'acqua.

2. Lana: Si autoriscalda
assorbendo l'umidità
(reazione esotermica).



3. Poliestere: Economico
ma rilascia 100.000-700.000
microplastiche a ogni lavaggio.

I filtri per microplastiche nelle lavatrici impediscono che le fibre finiscano nei pesci.

Compositi: l'unione fa la forza

Due o più materiali uniti per ottenere super-proprietà.

1. Materiale composito:

Unisce componenti per superare i limiti dei singoli.

2. Cemento armato:

Il cemento regge la compressione, l'acciaio la trazione.

3. Fibra di carbonio:

5 volte più resistente dell'acciaio e 4 volte più leggera.

compressione

trazione

Prestazioni estreme per ponti e Formula 1, ma spesso difficilissimi da riciclare.

Il linguaggio dei progettisti

Fisiche, meccaniche, tecnologiche e ambientali:
il passaporto di ogni materiale.

1. Densità (Proprietà fisica):
Il sughero pesa $0,24 \text{ g/cm}^3$,
l'acciaio $7,80 \text{ g/cm}^3$.

$$d = \frac{m}{V}$$

2. Resistenza meccanica:
Quanto un materiale regge
a trazione o flessione senza
rompersi.

3. Lavorabilità:
La facilità di taglio.
L'alluminio si fresa meglio
dell'acciaio.

Ecco perché una immensa nave di acciaio galleggia: grazie alla densità media.

Naturale non significa sempre migliore

Conta l'impatto complessivo, dall'estrazione fino al bidone della spazzatura.

1. Materiali naturali:

Cotone o legno. Possono consumare foreste e tantissima acqua.



2. Materiali artificiali:

Acciaio, vetro, plastiche. Creati attraverso reazioni chimiche umane.



3. LCA (Life Cycle Assessment):

Il calcolo dell'impatto per l'intero ciclo di vita.

L'acciaio riciclato e il vetro artificiale hanno impatti ridottissimi grazie al riciclo continuo.

Progettare è risolvere un puzzle

Nessun materiale è perfetto in assoluto: si cercano quelli coi requisiti giusti.

1. I Requisiti:

Leggerezza, trasparenza, capacità di resistere alla pressione della CO₂.

2. Vetro:

Trasparente, impermeabile, super riciclabile, ma pesante e fragile.

3. PET:

Leggerissimo, resistente e molto economico, ma pessimo per l'ambiente.

✓ Leggerissimo

✓ Resistente

✓ Economico

✗ Pessimo per l'ambiente

✓ Trasparente

✓ Impermeabile

✓ Super riciclabile

✗ Pesante

✗ Fragile

Il bilancio tra prestazione tecnica e impatto ambientale è il lavoro del futuro.

Guarda il mondo con occhi nuovi

Tre cose da non dimenticare mai prima di comprare o buttare qualcosa.

1. L'Origine: Ogni materia prima estratta è un costo energetico pagato dalla Terra.

2. Le Famiglie: Legno, metalli, plastiche, ceramiche, tessuti e compositi hanno regole proprie.

3. La Scelta: I progettisti scelgono pesando proprietà meccaniche, fisiche, tecnologiche e l'LCA.

Da dove viene, quanto dura e si può riparare l'oggetto che hai in tasca?